

Leçon 171 - Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

Dans la suite, E est un espace vectoriel réel de dimension finie égal à n .

I Formes quadratiques réelles

I.1 Généralités

Définition 1. On dit que q est une forme quadratique définie si $q(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. On dit qu'elle est positive (resp. négative) si $q(x) \geq 0$ (resp. $q(x) \leq 0$).

Exemple 2.

1. $q(x, y) = x^2 + y^2$ est une forme quadratique définie positive.
2. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire d'un espace euclidien. $x \mapsto \langle x, x \rangle$ est une forme quadratique définie positive.
3. $q(x, y, z) = -x^2$ est négative, non définie.

Lemme 3. q est positive (resp. définie positive) ssi pour toute base $\mathcal{B}$, $Mat_{\mathcal{B}}(q) \in S_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $S_n^{++}(\mathbb{R})$).

Proposition 4 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). $|\varphi(x, y)| \leq \sqrt{q(x)q(y)}$.

Proposition 5 (Inégalité de Minkowski). $\sqrt{q(x+y)} \leq \sqrt{q(x)} + \sqrt{q(y)}$.

Corollaire 6. Si q est définie positive, alors $\sqrt{q}$ est une norme, associée à φ qui rend E euclidien.

Corollaire 7. Soit q positive (resp. négative). Alors q est définie ssi elle est non dégénérée.

I.2 Réduction des formes quadratiques réelles

Proposition 8 (Réduction de Gauss).

Application 9 (Algorithme de Réduction de Gauss). ...

Exemple 10. $q(x) = 5x_1x_2 + 6x_1x_3 + 3x_2x_3 = \frac{1}{20}(5x_1 + 5x_2 + 9x_3)^2 - \frac{1}{20}(5x_1 + 5x_2 - 3x_3)^2 - \frac{18}{5}x_3^2$.

Corollaire 11. Soit q une forme quadratique. Il existe r, s tel que $\text{rg}(q) = r + s$ et $(l_i)_{1 \leq i \leq r+s}$ linéairement indépendantes telles que : $q(x) = \sum_{i=1}^r l_i(x)^2 - \sum_{j=r+1}^{r+s} l_j(x)^2$.

Théorème 12 (Réduction de Sylvester). Soit q une forme quadratique réelle. Il existe $r, s \in \mathbb{N}$ et $\mathcal{B}$ une base q -orthogonale telle que $Mat_{\mathcal{B}}(q) = \text{diag}(I_r, -I_s, 0)$ avec $\text{rg}(q) = r + s$.

Proposition 13. On a $r = \max \dim F \mid q_F > 0$ et $s = \min \dim G \mid q_G < 0$. De plus, on a $(r, s) = (r', s')$ ssi $q \equiv q'$.

Définition 14. On appelle le couple (r, s) signature de q .

Remarque 15. On retrouve la réduction de Gauss précédente et r et s sont les mêmes entiers.

Proposition 16 (Critère de Sylvester). Une matrice M symétrique est définie positive ssi tous ses mineurs principaux sont strictement positifs.

Application 17. $S = (\frac{1}{|i-j|+1})$ est symétrique définie positive.

Proposition 18 (Co-orthodiagonalisation). Soit q_1 une forme quadratique définie positive et q une forme quadratique. Il existe une base orthogonale pour q_1 et q .

Corollaire 19. On peut toujours prendre une famille orthonormale qui est q -orthogonale pour q une forme quadratique réelle quelconque.

I.3 Lien avec la différentiation

Proposition 20 (Taylor-Young). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^2$. $f(a+h) = f(a) + df_a(h) + \frac{1}{2}d^2f_a(h, h) + o(h^2)$. En particulier $Hessf(a) = d^2f_a(h, h)$ est une forme quadratique

Proposition 21. $Hessf(a)$ est positive et $df_a = 0$ ssi f admet un minimum local en a . Si de plus $Hessf(a)$ est définie positive, alors f admet un minimum local strict en a .

Contre-Exemple 22. Le dernier cas n'est pas une équivalence. Prendre $f(x_1, \dots, x_n) = \sum x_i^4$

Exemple 23.

Proposition 24. f de classe $\mathcal{C}^2$ est convexe ssi $Hessf(a)$ est symétrique positive en tout point.

I.4 Étude de $O_n(\mathbb{R})$

Définition 25. $O(q)$.

Proposition 26. $O(q) \sim O(q')$ ssi $q \equiv q'$.

Proposition 27. Si q est non dégénérée, alors $f \in O(q)$ vérifie $\det(f) \in \{-1, 1\}$.

Théorème 28 (Calcul de $O_2(\mathbb{R})$).

Théorème 29 (Réduction de $O_n(\mathbb{R})$).

II Coniques

II.1 Classification des coniques

Définition 30. On appelle conique $\{(x, y) \mid q(x, y) + \psi(x, y) + f = 0\}$ où q est une forme quadratique non nulle, ψ une forme linéaire, f un réel.

Exemple 31. Deux droites sécantes sont une conique. Un cercle est une conique.

Remarque 32. Dans la suite, on confondra la conique image (i.e. l'ensemble des points vérifiant $q(x, y) + \psi(x, y) + f = 0$) avec l'équation en elle même.

Définition 33. Pour $\mathcal{C}$ une conique. On définit la forme quadratique homogénéisée par $Q(x, y, z) = q(x, y) + \psi(x, y)z + fz^2$. On dit que $\mathcal{C}$ est propre si Q est non dégénérée.

Exemple 34.

1. Les deux droites d'équation $xy = 0$ est une conique non propre, et la forme quadratique q est non dégénérée.
2. Le cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$ est une conique propre, et la forme quadratique q est non dégénérée.

Remarque 35. Les coniques sont l'ensemble des équations de la forme $ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f = 0$.

Proposition 36. On note $S = \begin{pmatrix} a & c & d \\ c & b & e \\ d & e & f \end{pmatrix}$. $\mathcal{C}$ est propre ssi $\det S \neq 0$.

Proposition 37. Soit q la forme quadratique associée à la conique $\mathcal{C}$. Alors il existe v_1, v_2 orthonormaux tels que :

1. Si $\text{sign}(q) = (2, 0)$ ou $(0, 2)$, $\mathcal{C}$ est une ellipse et l'équation est de la forme $(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = 1$, qui dégénère en un point, ou est l'ensemble vide

2. $\text{sign}(q) = (1, 0)$, parabole, qui dégénère en une droite ou deux droites parallèles
3. $\text{sign}(q) = (1, 1)$, hyperbole, qui dégénère en deux droites sécantes

Remarque 38. Cette classification est également topologique. L'ellipse est compact connexe, la parabole est non compact (non bornée fermée) connexe, l'hyperbole est non compact (non bornée, fermée) et admet deux composantes connexes

Lemme 39. L'équation en coordonnée barycentrique d'une conique est de la forme $aX^2 + bY^2 + cZ^2 + pXY + qXZ + rYZ = 0$

Proposition 40. Soient A, B, C, D, E cinq points distincts du plan.

1. Il existe une conique passant par A, B, C, D, E
2. $\mathcal{C}$ est unique ssi tous quadruplet ne sont pas alignés
3. $\mathcal{C}$ est propre ssi tous triplet ne sont pas alignés.

Proposition 41. L'algorithme de Gauss permet de déterminer le type de la conique définie par q .

II.2 Propriétés géométriques des coniques

Proposition 42. Pour toute conique propre $\mathcal{C}$ d'image non vide, qui n'est pas un cercle, il existe F et D une droite ne contenant pas F et $e \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\mathcal{C} = \{M \mid MF = ed(M, D)\}$.

De plus, si $e < 1$ alors $\mathcal{C}$ est une ellipse. Si $e = 1$ $\mathcal{C}$ est une parabole et si $e > 1$, alors $\mathcal{C}$ est une hyperbole

Proposition 43. Les ellipses ont

1. Deux axes de symétries (donnés par v_1, v_2)
2. Un centre en O i.e si $M \in \mathcal{C}$, $-M \in \mathcal{C}$.
3. F' et D' les symétriques respectifs de F et D par rapport à O définissent la même conique.